Leitura Automática de Displays de Multímetros

Situação atual do trabalho

Antônio Marcos Zanardi Luige

Aplicações de Processamento Digital de Sinais — 12/11/2026

Treinamento

Foram treinados dois detectores YOLO (`yolo26n`, ajuste fino sobre datasets públicos do Roboflow): o **YOLO 1** localiza a região do valor no display e o **YOLO 2** detecta cada caractere dentro do recorte (`0`–`9`, ponto decimal e sinal). Os caracteres da linha principal são ordenados da esquerda para a direita e o texto é validado antes de virar número.

Setup e leitura

Uma webcam fixa (640×480) aponta para o display de um Fluke 106 (Fig. 1a). A Fig. 1b mostra a leitura de uma tensão de 3,3 V: o sistema leu **3.292**, igual ao display, em 30 de 30 quadros.

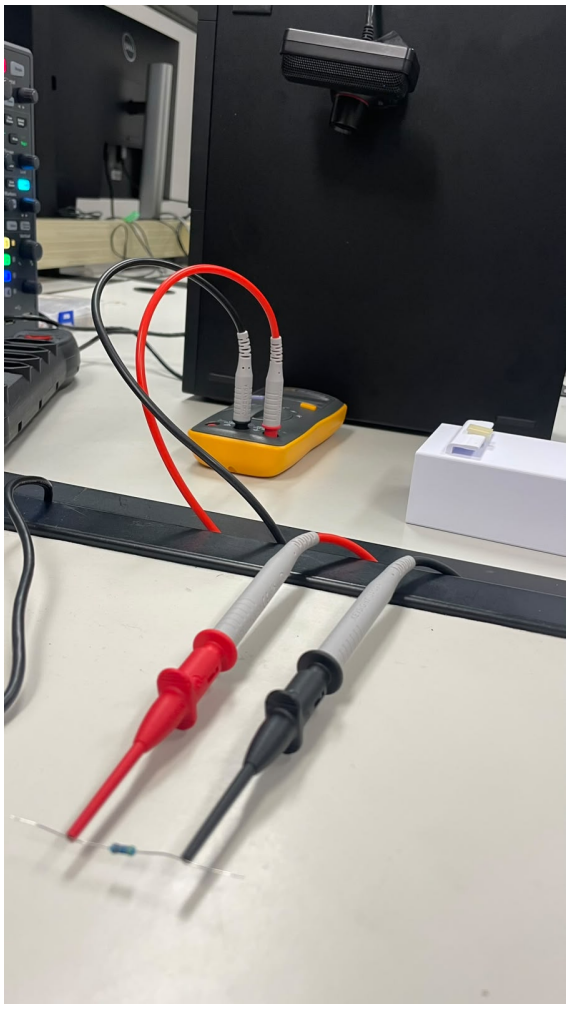
Bateria de teste com resistores

Seguindo o procedimento da especificação, foram usados 3 resistores (1 kΩ, 2,2 kΩ e 4,7 kΩ) em 4 ciclos. A cada ponto o sistema espera a estabilização, lê os quadros por 3 s e registra duas leituras consecutivas (estável) ou o mínimo e o máximo (oscilante), totalizando 8 leituras por ponto (Fig. 2; log completo da sessão ao final).

- **Captura e armazenamento estáveis:** todas as medições foram registradas em CSV, com a imagem de cada leitura e um log da sessão.
- **1 kΩ e 2,2 kΩ:** lidos corretamente (0.975 e 2.212, com o ponto decimal).
- **4,7 kΩ:** o display mostra 4.61, mas o sistema lê **461** ou **46**: o ponto decimal (e às vezes o último dígito) não é detectado de forma consistente nesse valor.

Próximos passos

Será feito um **novo treinamento** do detector de caracteres com mais exemplos do ponto decimal em diferentes posições do display (incluindo imagens do próprio setup), para que ele seja detectado de forma confiável. Em seguida a bateria de teste será repetida e estendida a outras grandezas.



(a) Setup: webcam sobre o multímetro.



(b) Leitura de 3,3 V: display (verde), caracteres (azul) e valor lido.

Figura 1: Montagem e exemplo de leitura correta.

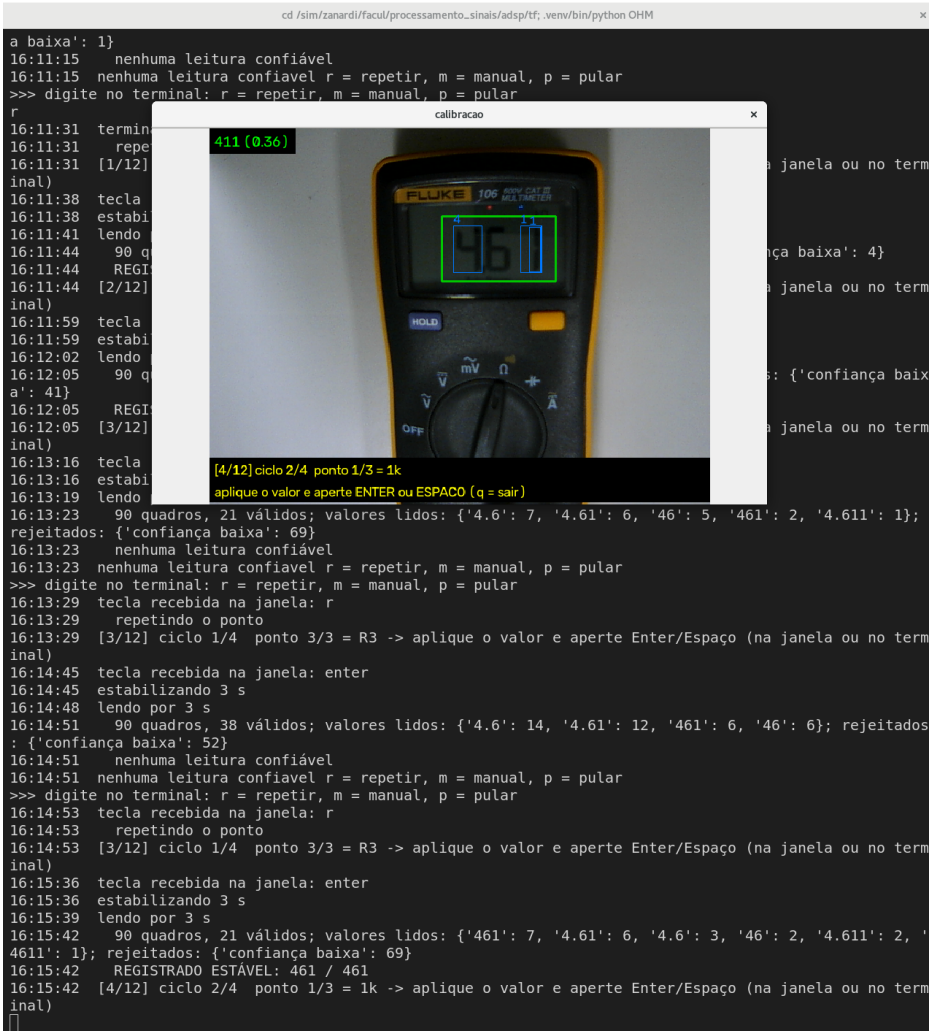


Figura 2: Terminal durante a bateria: log de cada medição. No ponto de 4,7 kΩ aparecem as leituras `4.61`, `461` e `46`.

Log da bateria de teste

Sessão de 12/11/2026 (`sessoes/20261112_160005_OHM_auto/sessao.log`): para cada medição, o número de quadros lidos e válidos, os valores encontrados e o que foi registrado. O resumo final mostra as 8 leituras por ponto; no ponto de 4,7 kΩ a média (201,62) não tem sentido físico, pois mistura as leituras erradas 46 e 461.

```
16:00:05  sessão em /sim/zanardi/facul/processamento_sinais/adsp/tf/sessoes/20261112_160005_OHM_auto
16:00:05  OHM auto | pontos ['1k', '2k2', '4k7'] | 4 ciclos | rotação 180 | estabilizar 3 s, ler 3 s
16:00:05  abrindo câmera e carregando modelos...
16:00:07  pronto (imagem 640x480)
16:00:07  [1/12] ciclo 1/4  ponto 1/3 = 1k -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:00:18  tecla recebida na janela: enter
16:00:18  estabilizando 3 s
16:00:21  lendo por 3 s
16:00:24    90 quadros, 90 válidos; valores lidos: {'0.975': 90}
16:00:24    REGISTRADO ESTÁVEL: 0.975 / 0.975
16:00:24  [2/12] ciclo 1/4  ponto 2/3 = 2k2 -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:00:48  tecla recebida na janela: enter
16:00:48  estabilizando 3 s
16:00:51  lendo por 3 s
16:00:54    90 quadros, 19 válidos; valores lidos: {'2.212': 9, '2.213': 6, '2212': 3, '2.23': 1};
            rejeitados: {'confiança baixa': 71}
16:00:54    REGISTRADO OSCILANTE (mín / máx): 2.212 / 2.213
16:00:54  [3/12] ciclo 1/4  ponto 3/3 = 4k7 -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:01:40  tecla recebida na janela: enter
16:01:40  estabilizando 3 s
16:01:43  lendo por 3 s
16:01:46    90 quadros, 28 válidos; valores lidos: {'46': 15, '461': 11, '4611': 2}; rejeitados: {'confiança
            baixa': 62}
16:01:46    REGISTRADO OSCILANTE (mín / máx): 46 / 461
16:01:46  [4/12] ciclo 2/4  ponto 1/3 = 1k -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:02:04  tecla recebida na janela: enter
16:02:04  estabilizando 3 s
16:02:07  lendo por 3 s
16:02:10    90 quadros, 90 válidos; valores lidos: {'0.975': 90}
16:02:10    REGISTRADO ESTÁVEL: 0.975 / 0.975
16:02:10  [5/12] ciclo 2/4  ponto 2/3 = 2k2 -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:02:53  tecla recebida na janela: enter
16:02:53  estabilizando 3 s
16:02:56  lendo por 3 s
16:02:59    90 quadros, 14 válidos; valores lidos: {'2.212': 8, '2.213': 4, '2212': 1, '2.23': 1};
            rejeitados: {'confiança baixa': 76}
16:02:59    REGISTRADO ESTÁVEL: 2.212 / 2.212
16:02:59  [6/12] ciclo 2/4  ponto 3/3 = 4k7 -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:03:18  tecla recebida na janela: enter
16:03:18  estabilizando 3 s
16:03:21  lendo por 3 s
16:03:24    90 quadros, 32 válidos; valores lidos: {'46': 15, '461': 14, '4611': 2, '4.61': 1}; rejeitados:
            {'confiança baixa': 58}
16:03:24    REGISTRADO OSCILANTE (mín / máx): 46 / 461
16:03:24  [7/12] ciclo 3/4  ponto 1/3 = 1k -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:03:38  tecla recebida na janela: enter
16:03:38  estabilizando 3 s
16:03:41  lendo por 3 s
16:03:44    90 quadros, 90 válidos; valores lidos: {'0.975': 45, '0.974': 44, '0.979': 1}
16:03:44    REGISTRADO OSCILANTE (mín / máx): 0.974 / 0.975
16:03:44  [8/12] ciclo 3/4  ponto 2/3 = 2k2 -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:04:01  tecla recebida na janela: enter
16:04:01  estabilizando 3 s
16:04:04  lendo por 3 s
16:04:07    90 quadros, 18 válidos; valores lidos: {'2.212': 13, '2212': 5}; rejeitados: {'confiança baixa':
            72}
16:04:07    REGISTRADO ESTÁVEL: 2.212 / 2.212
16:04:07  [9/12] ciclo 3/4  ponto 3/3 = 4k7 -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
```

```
16:04:25  tecla recebida na janela: enter
16:04:25  estabilizando 3 s
16:04:28  lendo por 3 s
16:04:31    90 quadros, 29 válidos; valores lidos: {'46': 15, '461': 12, '4.61': 1, '4611': 1}; rejeitados:
            {'confiança baixa': 61}
16:04:31    REGISTRADO ESTÁVEL: 46 / 46
16:04:31  [10/12] ciclo 4/4  ponto 1/3 = 1k -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:04:47  tecla recebida na janela: enter
16:04:47  estabilizando 3 s
16:04:50  lendo por 3 s
16:04:53    90 quadros, 90 válidos; valores lidos: {'0.975': 73, '0.974': 16, '0.979': 1}
16:04:53    REGISTRADO OSCILANTE (mín / máx): 0.974 / 0.975
16:04:53  [11/12] ciclo 4/4  ponto 2/3 = 2k2 -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:05:09  tecla recebida na janela: enter
16:05:09  estabilizando 3 s
16:05:12  lendo por 3 s
16:05:15    90 quadros, 31 válidos; valores lidos: {'2.211': 17, '2.212': 7, '2211': 3, '2212': 2, '2.21':
            1, '2.213': 1}; rejeitados: {'confiança baixa': 58, 'display não encontrado': 1}
16:05:15    REGISTRADO OSCILANTE (mín / máx): 2.211 / 2.212
16:05:15  [12/12] ciclo 4/4  ponto 3/3 = 4k7 -> aplique o valor e aperte Enter/Espaço (na janela ou no
            terminal)
16:05:29  tecla recebida na janela: enter
16:05:29  estabilizando 3 s
16:05:32  lendo por 3 s
16:05:35    90 quadros, 31 válidos; valores lidos: {'46': 19, '461': 12}; rejeitados: {'confiança baixa':
            59}
16:05:35    REGISTRADO OSCILANTE (mín / máx): 46 / 461
16:05:35  resumo:
16:05:35       ponto   n        média        mín        máx
16:05:35          1k   8      0.97475      0.974      0.975
16:05:35         2k2   8        2.212      2.211      2.213
16:05:35         4k7   8       201.62         46        461
16:05:35  registro:
            /sim/zanardi/facul/processamento_sinais/adsp/tf/sessoes/20261112_160005_OHM_auto/leituras.csv
```